

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC

Hệ thống trung gian kết nối POS và ERP (POS-to-ERP Integration Hub)

1. Tổng Quan Lộ Trình Triển Khai

Kế hoạch được chia làm 5 giai đoạn cuốn chiếu nhằm đảm bảo tính thực tiễn cao, giúp lập trình viên kiểm tra được kết quả chạy thực tế ngay từ tuần đầu tiên, giảm thiểu rủi ro mơ hồ về mặt kiến trúc hệ thống.

Giai đoạn	Mục tiêu cốt lõi	Công nghệ áp dụng (Java Stack)
Tuần 1	Xây dựng Trục API tiếp nhận dữ liệu bán hàng từ máy POS.	Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, PostgreSQL, Postman.
Tuần 2	Xây dựng Module AI/OCR trích xuất hóa đơn nhập hàng tự động.	Spring WebClient, Gemini API / Google Cloud Vision, JSON Schema.
Tuần 3	Tích hợp hệ thống ERP & Đồng bộ hóa dữ liệu cốt lõi.	Apache HttpClient / Feign Client, Idempotency Mechanism.
Tuần 4	Xử lý hàng loạt & Tối ưu hiệu năng xử lý dữ liệu lớn.	Spring Batch, Chunk-oriented processing, H2 Database (Metadata).
Tuần 5	Xử lý ngoại lệ, màn hình Review (Human-in-the-loop) & Đóng gói.	Spring Security, Thymeleaf / React, Logback (SLF4J).

2. Chi Tiết Từng Bước Triển Khai (Step-by-Step Blueprint)

TUẦN 1

Giai đoạn 1: Khởi tạo dự án & Trục API luồng bán hàng (Inbound POS API)

Mục tiêu của tuần này là đóng vai trò hệ thống tiếp nhận dữ liệu thời gian thực từ các máy POS tại cửa hàng bán về khi có giao dịch thành công.

- Bước 1.1: Khởi tạo Project:** Sử dụng Spring Initializr để tạo một dự án Spring Boot với các dependencies: Spring Web, Spring Data JPA, PostgreSQL Driver, Lombok.
- Bước 1.2: Thiết kế Database Schema:** Tạo cấu hình bảng dữ liệu lưu trữ đơn hàng gồm: orders (id, pos_machine_id, total_amount, discount, tax, created_at, status) và order_items (id, order_id, product_code, quantity, unit_price).
- Bước 1.3: Viết REST API Endpoint:** Tạo một @RestController đón nhận phương thức POST tại đường dẫn /api/v1/pos/orders. Payload nhận về là cấu trúc JSON chuẩn hóa chứa thông tin đơn hàng từ máy POS.

- **Bước 1.4: Kiểm thử Giả lập (Mock Test):** Sử dụng công cụ Postman để đóng vai trò làm máy POS, bắn liên tục các request JSON về cổng API vừa viết, kiểm tra dữ liệu lưu vào PostgreSQL có đúng cấu trúc và thời gian hay không.

TUẦN 2

Giai đoạn 2: Phát triển Module AI/OCR bóc tách Hóa đơn nhập hàng

Thay vì sử dụng Regex truyền thống dễ lỗi, tuần này tập trung vào tích hợp AI để đọc ảnh/PDF hóa đơn và tự động chuyển đổi thành cấu trúc JSON sạch.

- **Bước 2.1: Endpoint nhận File:** Thiết lập API endpoint nhận phương thức POST tại `/api/v1/invoices/upload` hỗ trợ nhận dữ liệu đa phần (MultipartFile) cho các file định dạng JPG, PNG, PDF.
- **Bước 2.2: Tích hợp API Vision:** Sử dụng WebClient của Spring để kết nối với API của Google Cloud Vision hoặc Gemini API. Gửi nội dung ảnh dưới dạng Base64 qua API kèm theo một hệ thống Prompt định hình kết quả.
- **Bước 2.3: Áp dụng Định dạng Ràng buộc (Structured Outputs):** Cấu hình tham số gọi API yêu cầu AI bắt buộc phải trả về dữ liệu tuân theo một khuôn mẫu JSON cố định (chứa thông tin: Mã số thuế người bán, Ngày lập, Danh sách sản phẩm nhập gồm tên, số lượng, đơn giá, Tổng tiền thanh toán).
- **Bước 2.4: Lưu trữ bảng Staging:** Lưu dữ liệu bóc tách được vào một bảng tạm gọi là `staging_invoices` để chờ bước đối soát tiếp theo.



Mẹo thực tiễn từ chuyên gia:

Tuyệt đối không đẩy trực tiếp dữ liệu OCR vào bảng chính thức của hệ thống. Luôn luôn phải lưu ở một bảng tạm (Staging) để tránh trường hợp AI bóc tách sai số liệu làm hỏng toàn bộ báo cáo kế toán.

TUẦN 3

Giai đoạn 3: Xây dựng Core Logic Hub & Tích hợp ERP Client

Giai đoạn này biến hệ thống Java của bạn thành một "Trạm trung chuyển", chịu trách nhiệm kết nối và đẩy dữ liệu về phía hệ thống ERP tổng.

- **Bước 3.1: Thiết lập ERP Client:** Viết các service chuyên trách (Sử dụng OpenFeign hoặc WebClient) đóng vai trò gọi API sang phía phần mềm ERP để đồng bộ dữ liệu.
- **Bước 3.2: Đồng bộ Luồng POS (Doanh thu):** Khi nhận được đơn hàng từ POS thành công, hệ thống Java lập tức tạo request đồng bộ tăng doanh thu và trừ tồn kho tương ứng sang ERP.
- **Bước 3.3: Đồng bộ Luồng OCR (Nhập kho):** Dữ liệu hóa đơn nhập sau khi kiểm tra sẽ được chuyển đổi thành lệnh tăng kho vật lý và ghi nhận một khoản Công nợ phải trả cho nhà cung cấp trên hệ thống ERP.
- **Bước 3.4: Xử lý trùng lặp dữ liệu (Idempotency):** Thiết kế cơ chế kiểm tra mã hóa đơn duy nhất. Nếu máy POS bị mất mạng và bắn trùng một đơn hàng 2 lần, hệ thống Java dựa trên mã Idempotency Key để nhận biết và từ chối xử lý lượt trùng, tránh làm sai lệch dữ liệu kế toán.

TUẦN 4

Giai đoạn 4: Tối ưu hóa Hiệu năng hàng loạt với Spring Batch

Đối với các cửa hàng lớn hoặc chuỗi bán lẻ, lượng đơn hàng cuối ngày đổ về để đối soát là cực kỳ khổng lồ. Tuần này dùng để giải quyết bài toán hiệu năng (Performance Tuning).

- **Bước 4.1: Cấu hình Spring Batch:** Thiết lập kiến trúc Job và Step. Sử dụng cơ chế phân đoạn dữ liệu Chunk-oriented Processing (ví dụ: Reader đọc 100 dòng đơn hàng -> Processor xử lý -> Writer ghi hàng loạt sang ERP).
- **Bước 4.2: Tối ưu hóa Bộ nhớ (RAM):** Tránh sử dụng phương thức đọc tất cả (`findAll()`) của JPA để không bị lỗi treo máy `OutOfMemoryError`. Thay vào đó, áp dụng `RepositoryItemReader` để phân trang dữ liệu khi xử lý ngầm.
- **Bước 4.3: Lưu vết Tiến trình (Metadata Tables):** Sử dụng hệ thống bảng mặc định của Spring Batch để theo dõi trạng thái chạy của tác vụ (Đang chạy, Thành công, Thất bại), hỗ trợ tính năng tiếp tục chạy lại đúng vị trí lỗi nếu hệ thống đột ngột mất điện.

TUẦN 5

Giai đoạn 5: Cơ chế Duyệt thủ công (Human-in-the-loop) & Hoàn thiện

Đưa hệ thống vào trạng thái hoàn hảo nhất bằng việc cung cấp giải pháp xử lý khi AI đọc sai số liệu hoặc file lỗi.

- **Bước 5.1: Xây dựng Giao diện Review:** Sử dụng Thymeleaf hoặc một giao diện React cơ bản để làm màn hình Dashboard cho Kế toán. Màn hình này hiển thị song song: Một bên là ảnh gốc hóa đơn nhập hàng, một bên là các ô điền thông tin mà AI đã bóc tách được.

- **Bước 5.2: Cơ chế Cảnh báo độ tin cậy thấp:** Nếu điểm tin cậy (Confidence Score) của OCR trả về thấp dưới 90%, hệ thống tự động bôi đỏ trường dữ liệu đó để kế toán chú ý chỉnh sửa bằng tay trước khi bấm nút "Xác nhận đồng bộ lên ERP".
- **Bước 5.3: Quản lý File lỗi (Dead-Letter Queue):** Những file ảnh bị lỗi, mờ, không thể OCR sẽ được tự động gom vào thư mục riêng mang tên quarantine-zone và ghi log chi tiết lý do lỗi để người dùng tải lại file chất lượng tốt hơn.

 Tiêu chuẩn nghiệm thu dự án thành công:

1. API POS phản hồi trong thời gian < 200ms để không làm nghẽn máy tính tiền tại cửa hàng.
2. Hóa đơn nhập hàng chạy tự động bóc tách từ ảnh sang JSON sạch trong vòng < 5 giây.
3. Hệ thống chạy tác vụ hàng loạt 10,000 bản ghi cuối ngày tiêu tốn ít hơn 512MB RAM.